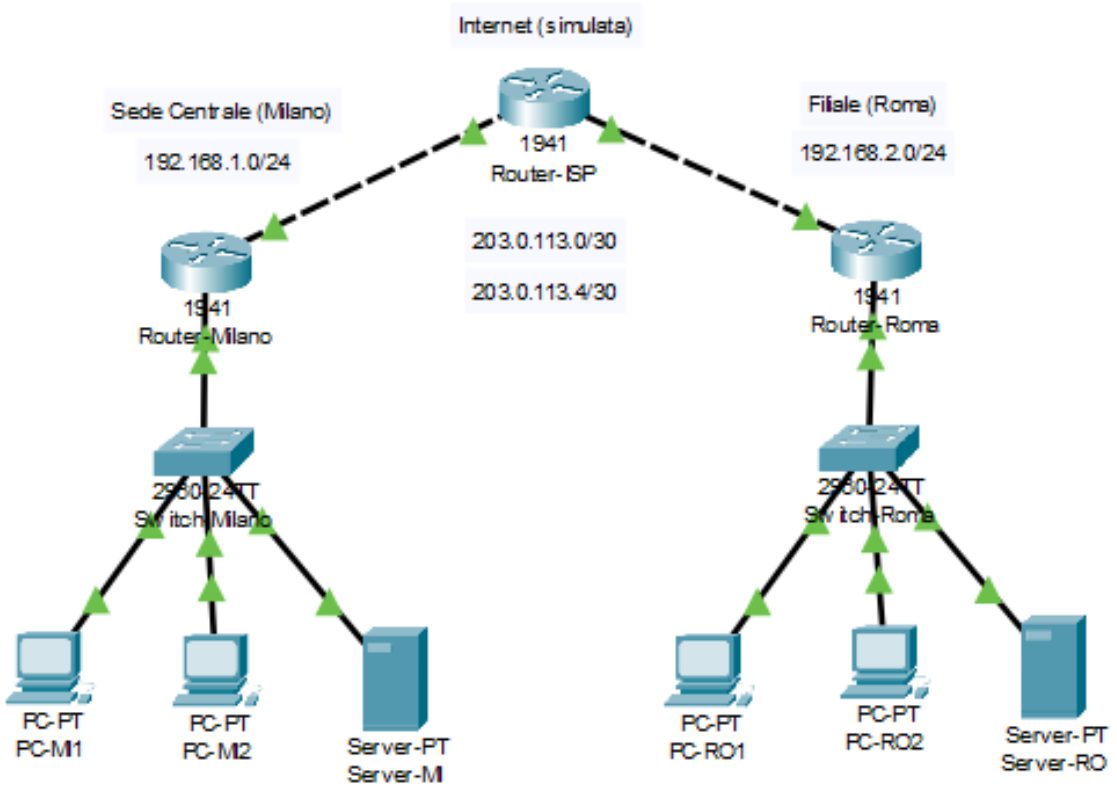
Federico D'Amato 5°Binf V1.0 **15/04/2026 - 16/04/2026**

Ipsec VPN

Esercizio A - Site-to-Site Roma↔Milano.....2
Descrizione del Problema.....2
Progettazione.....2
Implementazione.....2
Collaudo.....3
Procedimento e Risultati.....9
Considerazioni Finali.....9



Esercizio A - Site-to-Site Roma↔Milano

Descrizione del Problema

L'azienda TechItalia S.r.l. ha due sedi: Milano con rete locale 192.168.1.0/24 e Roma con rete 192.168.2.0/24. I due router perimetrali sono collegati a Internet tramite un router-ISP che simula la rete pubblica, utilizzando rispettivamente gli indirizzi 203.8.113.2 e 203.8.113.6. Il problema è che, senza alcuna protezione, tutto il traffico scambiato tra le due LAN viaggia in chiaro sull'ISP, esponendo i dati a intercettazioni e manomissioni. Per risolvere, si decide di configurare una VPN IPsec Site-to-Site tra i due router, in modo che tutto il traffico 192.168.1.0/24 ↔ 192.168.2.0/24 venga automaticamente cifrato prima di uscire su Internet.

Progettazione

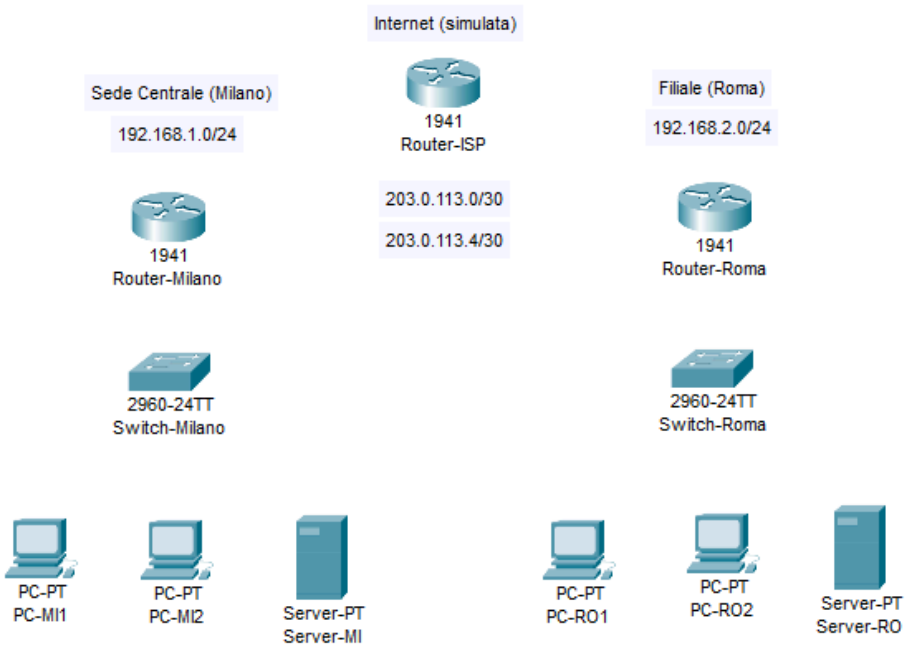
La VPN crea un tunnel tra i due router: tutto il traffico tra le LAN di Milano (`192.168.1.0/24`) e Roma (`192.168.2.0/24`) viene cifrato all'origine (con AES256) e incapsulato in pacchetti IP con intestazione esterna verso gli IP pubblici dei router. L'ISP vede solo pacchetti cifrati. A destinazione, il router decifra e inoltra in chiaro sulla LAN locale.

```
LAN Milano (192.168.1.0/24)
        |
[Router-Milano] —— (203.8.113.2) ——┐
        |                          Internet (ISP)
[Router-Roma]  —— (203.8.113.6) ——┘
        |
LAN Roma (192.168.2.0/24)
```

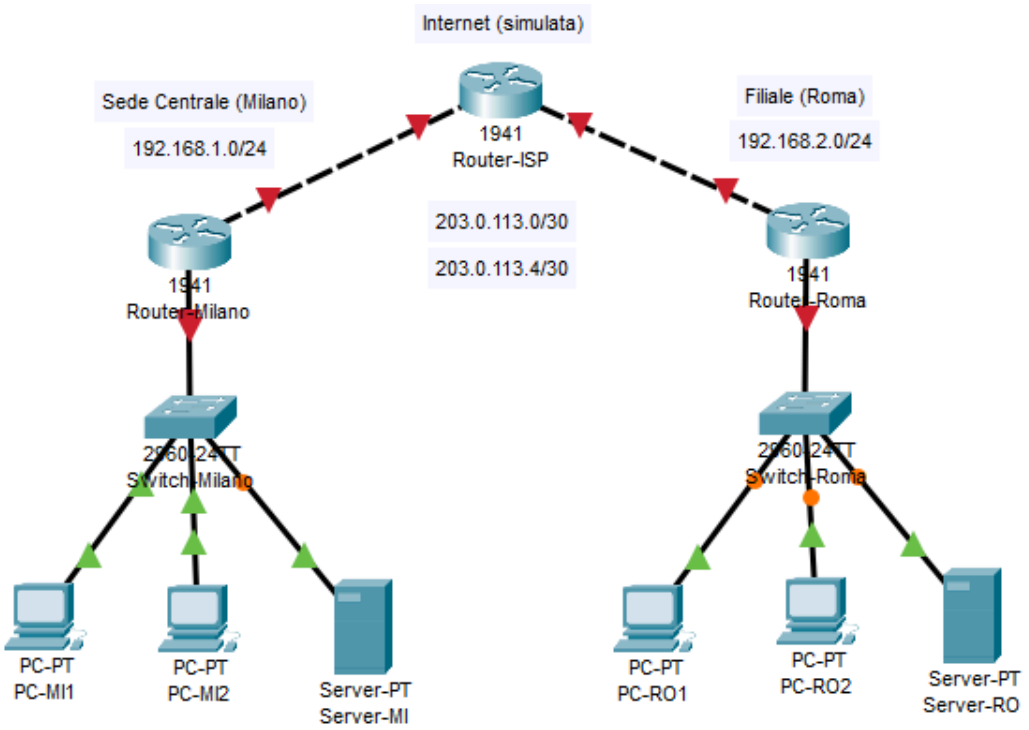
Implementazione

- **Laboratorio guidato**

Collaudo



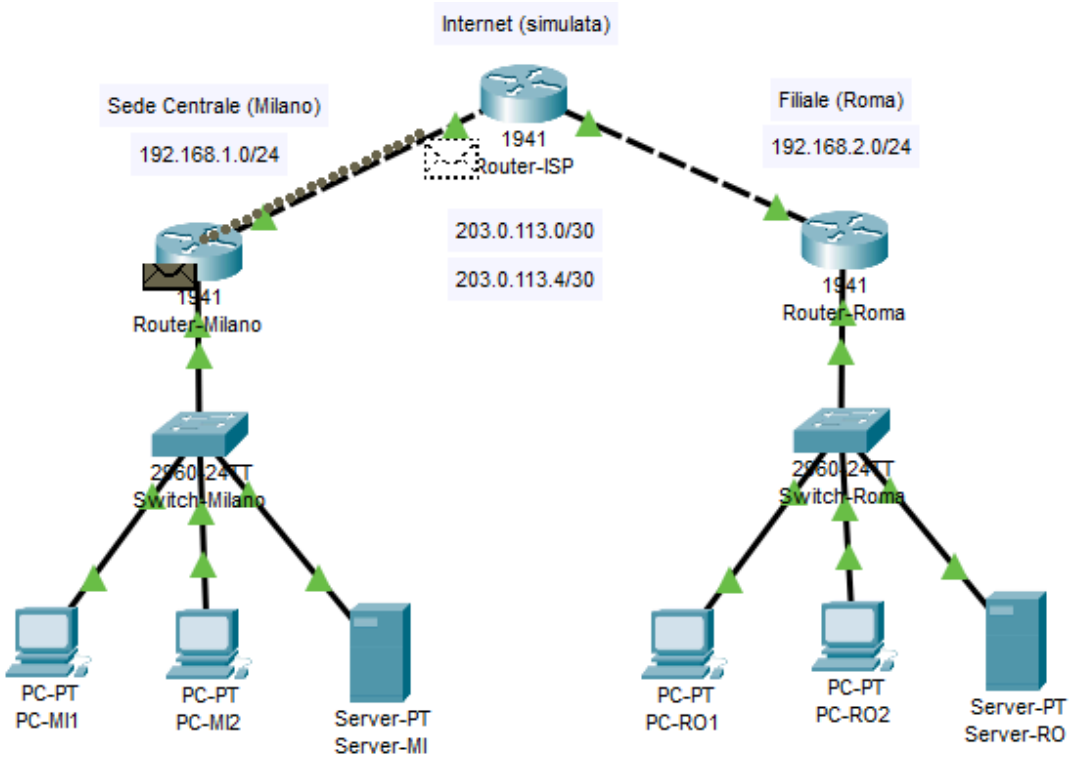
La topologia senza cavi mostra i dispositivi posizionati: due router Cisco 1941 per Milano e Roma, un router-ISP centrale, due switch 2960 e vari PC/server. Le LAN sono già etichettate con gli indirizzi di rete (192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24), ma i collegamenti fisici non sono ancora stati tracciati.



Topologia completamente cablata: i router Milano e Roma sono collegati al router-ISP tramite cavi incrociati sulle interfacce GigabitEthernet0/1, mentre gli switch sono connessi ai router via cavi dritti. Sono visibili anche le subnet WAN 203.0.113.0/30 e 203.0.113.4/30.

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>Ping verso Roma D'Amato
```

Test di connettività di base prima della configurazione VPN: dal PC-MI1 (Milano) viene eseguito un ping verso l'indirizzo 192.168.2.10 (PC a Roma). Il ping ha successo con risposte <1ms, dimostrando che il routing di base funziona, ma il traffico viaggia ancora in chiaro attraverso l'ISP.



La finestra di Packet Tracer in Simulation Mode mostra il percorso dei pacchetti ICMP tra PC-MI1 e PC-R01. Sono evidenziati i passaggi attraverso Router-Milano, Router-ISP e Router-Roma, senza alcuna indicazione di cifratura (traffico ancora in chiaro).

```
Router-Milano>enable
Router-Milano#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router-Milano(config)#crypto isakmp policy 10
Router-Milano(config-isakmp)#encryption aes
Router-Milano(config-isakmp)#hash sha
Router-Milano(config-isakmp)#authentication pre-share
Router-Milano(config-isakmp)#group 2
Router-Milano(config-isakmp)#lifetime 86400
Router-Milano(config-isakmp)#exit
Router-Milano(config)#
Router-Milano(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router-Milano(config-if)#
Router-Milano(config-if)#exit
Router-Milano(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router-Milano(config-if)#
Router-Milano(config-if)#exit
Router-Milano(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router-Milano(config-if)#crypto isakmp key VPN_KEY_SECRET address 203.0.113.6
Router-Milano(config)#exit
```

Configurazione della Fase 1 (ISAKMP) su Router-Milano: si definisce una policy con crittografia AES, hash SHA, autenticazione con chiave precondivisa, gruppo 2 e lifetime di 86400 secondi. Infine si associa la chiave VPN_KEY_SECRET al peer remoto 203.0.113.6 (Router-Roma).

```
Router-Roma>
Router-Roma>enable
Router-Roma#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router-Roma(config)#crypto ipsec transform-set VPN-TRANSFORM esp-aes esp-sha-hmac
Router-Roma(config)#ip access-list extended VPN-TRAFFIC
Router-Roma(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
Router-Roma(config-ext-nacl)#exit
Router-Roma(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router-Roma(config-crypto-map)#set peer 203.0.113.2
Router-Roma(config-crypto-map)#set transform-set VPN-TRANSFORM
Router-Roma(config-crypto-map)#match address VPN-TRAFFIC
Router-Roma(config-crypto-map)#exit
Router-Roma(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router-Roma(config-if)#crypto map VPN-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router-Roma(config-if)#exit
Router-Roma(config)#end
Router-Roma#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router-Roma#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router-Roma#
```

Configurazione della Fase 2 (IPsec) su Router-Roma: si definisce il transform set VPN-TRANSFORM con esp-aes e esp-sha-hmac, si crea l'ACL VPN-TRAFFIC per il traffico da cifrare (rete Roma → Milano), e si applica la crypto map VPN-MAP sull'interfaccia WAN (GigabitEthernet0/1) con peer 203.0.113.2.

```
Router-Milano>
Router-Milano>enable
Router-Milano#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router-Milano(config)#crypto ipsec transform-set VPN-TRANSFORM esp-aes esp-sha-hmac
Router-Milano(config)#ip access-list extended VPN-TRAFFIC
Router-Milano(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
Router-Milano(config-ext-nacl)#exit
Router-Milano(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router-Milano(config-crypto-map)#set peer 203.0.113.6
Router-Milano(config-crypto-map)#set transform-set VPN-TRANSFORM
Router-Milano(config-crypto-map)#match address VPN-TRAFFIC
Router-Milano(config-crypto-map)#exit
Router-Milano(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router-Milano(config-if)#crypto map VPN-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router-Milano(config-if)#exit
Router-Milano(config)#end
Router-Milano#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router-Milano#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router-Milano#
```

Stessa configurazione IPsec ma su Router-Milano: l'ACL permette il traffico da Milano verso Roma (192.168.1.0 → 192.168.2.0), il peer è 203.0.113.6 e la crypto map viene applicata all'interfaccia GigabitEthernet0/1. Al termine si salva la configurazione su startup-config.

```
Router-Milano#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
203.0.113.6     203.0.113.2     QM_IDLE           1004    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

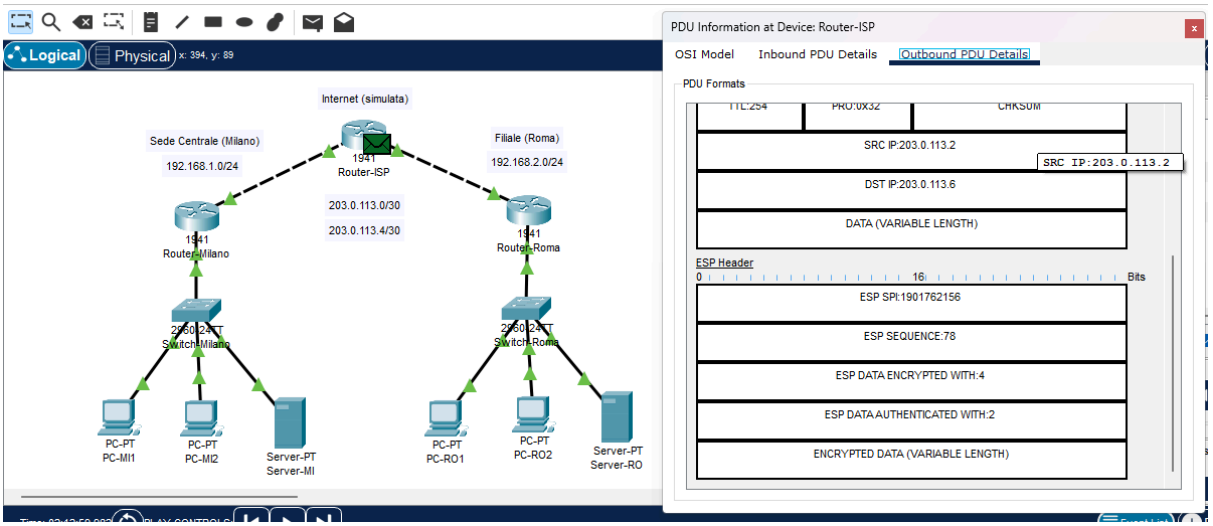
Output del comando show crypto isakmp sa su Router-Milano: mostra la SA della Fase 1 attiva tra 203.0.113.2 e 203.0.113.6 con stato ACTIVE. Il tunnel ISAKMP è correttamente stabilito, pronto per negoziare le SA IPsec.

```
Router-Milano#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/1
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 203.0.113.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 203.0.113.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 39, #pkts encrypt: 39, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 36, #pkts decrypt: 36, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 1, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 203.0.113.2, remote crypto endpt.:203.0.113.6
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
     current outbound spi: 0x715A966C(1901762156)

     inbound esp sas:
      spi: 0x018B16C7(25892551)
        transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2006, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3026)
        IV size: 16 bytes
        replay detection support: N
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x715A966C(1901762156)
```

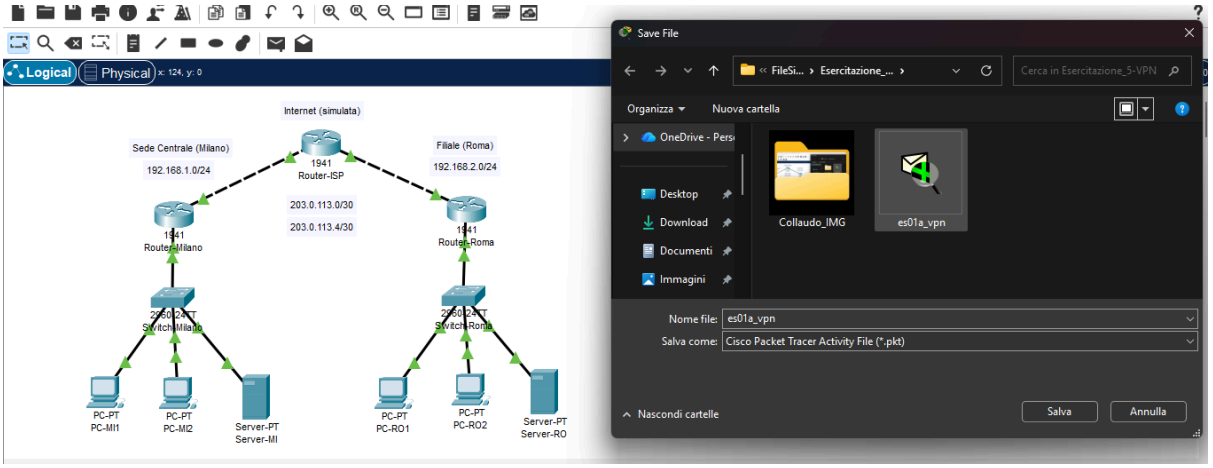
Prima parte dell'output show crypto ipsec sa su Router-Milano: indica che l'interfaccia GigabitEthernet0/1 ha la crypto map VPN-MAP. Mostra i contatori dei pacchetti: 39 incapsulati/cifrati e 36 decapsulati/decifrati, con le SA in ingresso e uscita attive (transform set esp-aes esp-sha-hmac).

```
      spi: 0x715A966C(1901762156)
        transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2007, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3026)
        IV size: 16 bytes
        replay detection support: N
        Status: ACTIVE

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:

Router-Milano#
```

Seconda parte dello stesso output: completa i dettagli della SA in uscita (spi, transform set, stato ACTIVE). Conferma che la VPN sta funzionando e che il traffico tra le due LAN viene correttamente protetto.



Simulation Mode in Packet Tracer con VPN attiva: il router-ISP analizza un pacchetto proveniente da Router-Milano verso Router-Roma. Nei dettagli si vede che il pacchetto contiene un header ESP e gli indirizzi IP esterni (203.0.113.2 → 203.0.113.6), dimostrando che il traffico originale è cifrato.



Finestra di salvataggio del file .pkt in Packet Tracer: viene nominato es01a_vpn e salvato come Cisco Packet Tracer Activity File. Lo screenshot documenta il completamento dell'esercitazione e la corretta archiviazione del lavoro.

- **Immagini del collaudo**
- **Immagini bonus del collaudo**

Procedimento e Risultati

Dopo aver creato la topologia in Packet Tracer con router 1941, switch 2960, PC e server, si è verificata la connettività di base tra Milano e Roma con un ping riuscito (traffico in chiaro). Successivamente si è configurata la VPN IPsec: nella Fase 1 (ISAKMP) sono stati impostati crittografia AES, hash SHA, chiave precondivisa VPN_KEY_SECRET e gruppo 2. Nella Fase 2 (IPsec) si è definito il transform set esp-aes esp-sha-hmac, un ACL per il traffico tra le due LAN e una crypto map applicata all'interfaccia WAN di ciascun router. Il comando show crypto isakmp sa ha confermato il tunnel attivo, mentre show crypto ipsec sa ha mostrato i contatori dei pacchetti cifrati/decifrati. Infine, in Simulation Mode, l'analisi del pacchetto sul router-ISP ha evidenziato l'header ESP e gli IP pubblici, a conferma della corretta cifratura.

Considerazioni Finali

La configurazione ha permesso di realizzare una VPN Site-to-Site funzionante tra le due sedi. Tutto il traffico 192.168.1.0/24 ↔ 192.168.2.0/24 viene ora cifrato prima di uscire su Internet, garantendo confidenzialità e integrità. L'ISP vede solo pacchetti ESP con indirizzi pubblici, non il contenuto originale. L'esercitazione ha messo in luce l'importanza delle due fasi IPsec (ISAKMP per il canale sicuro di controllo, IPsec per la protezione dei dati) e l'uso delle crypto map per associare il traffico interessante all'interfaccia WAN. Un eventuale miglioramento potrebbe essere l'adozione di gruppi DH più forti (es. gruppo 14) e di chiavi precondivise più complesse in ambienti reali.